DESARROLLO SOSTENIBLE

ES NECESARIO CONSERVAR EL PLANETA

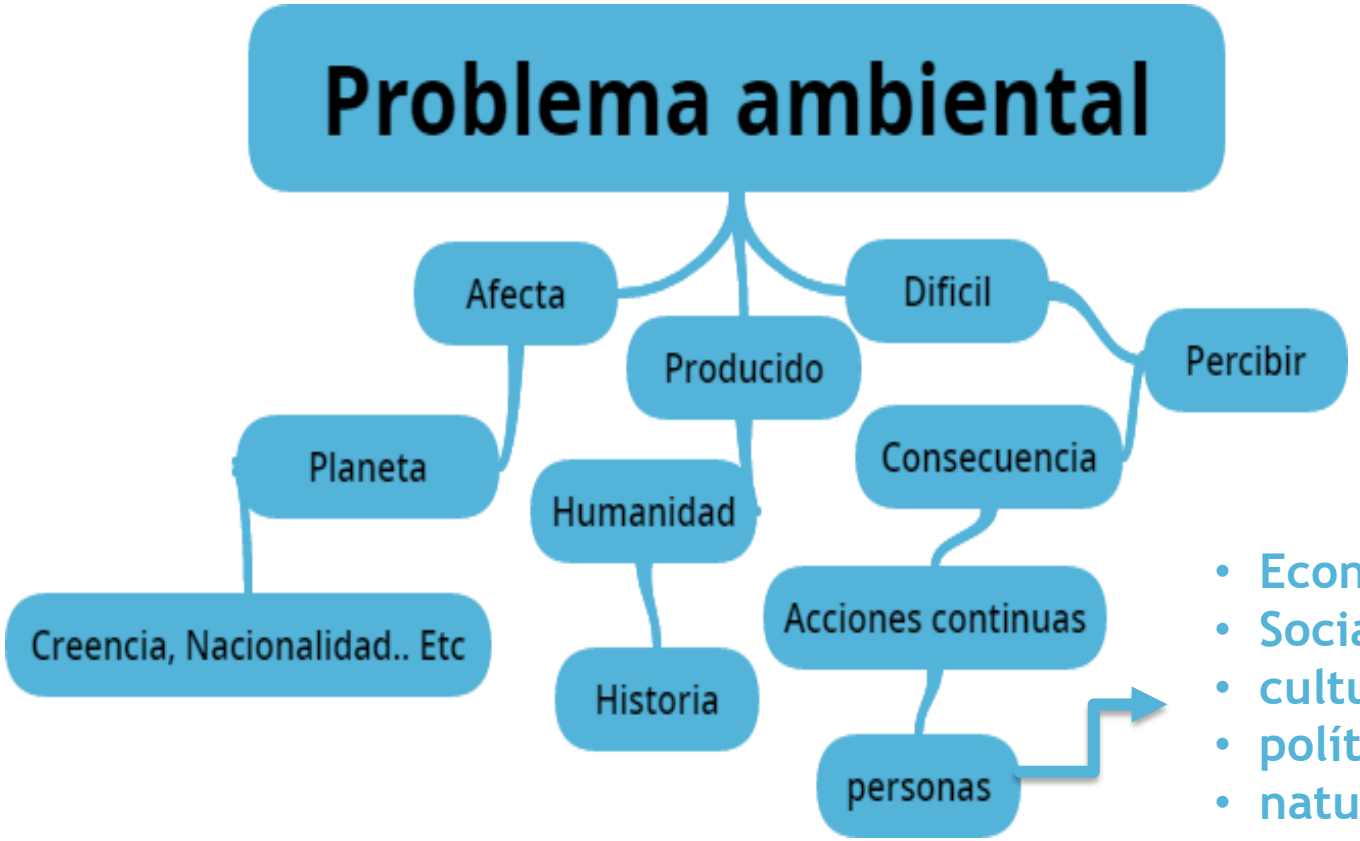


Desarrollo Sostenible

Dra Geóloga Gabriela Cejas
Titular

UCC UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA JESUITAS

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES



- Económico
- Social
- cultural
- político
- natural

Antecedentes

- Desde la globalización y la industrialización el ser humano ha repercutido enormemente en el cambio climático y en el impacto ambiental sin duda todos estos productos químicos que se utilizan en el proceso de materias provocan contaminación también te servirá para la capa de ozono, en los mares y en general para todas letra tierra afectando directamente a las plantas animales bípedos y cuadrúpedos todos estos tipos de contaminación agentes sierra sufre grandes desgastes

Principales causas a nivel global

- Aumento progresivo de la población en el mundo. (Sobrepoblación)
- Emisiones, vertidos y residuos de industrias.
- Proliferación y construcción de autos que consumen combustibles fósiles
- Transporte de crudo vía marítima sin prever accidentes.
- Deforestación continúa de bosques con propósitos comerciales.
- Derretimiento de los polos
- Uso de los c/c (cloroflurocarbonados)-aerosoles
- Tráfico de especies en vía de extinción, venta de pieles con fines comerciales.
- Implementación de energías contaminantes como la nuclear.
- Aumento incontrolado de basuras en el mundo. Vidrios abandonados y expuestos al sol

Principales Problemas Ambientales En El Mundo

Son aquellos problemas cuyos efectos no se limitan a un país o región, si no que se manifiestan extensa e intensamente por todo el planeta caracterizado por la contaminación y obstrucción en todo el mundo. Unas de las principales características más observadas a través, del tiempo en los cambios que ha sufrido el ambiente son:

- Destrucción de la Capa de Ozono
- Calentamiento de la Tierra
- Lluvia Ácida
- Destrucción de los Bosques y Selvas Tropicales
- Desertificación
- Extinción de Especies Animales
- Disposición Final de los Desechos Tóxicos

Principales Problemas Ambientales En El Mundo

- Contaminación de los Océanos
- Contaminación Atmosférica.
- Comercio ilegal de animales y plantas silvestres.
- Deforestación para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte.
- Pérdida de diversidad biológica debido a la deforestación, la fragmentación del hábitat y el sobre-aprovechamiento de animales y plantes silvestres.
- Degradación de algunas cuencas al norte del río Orinoco.
- Contaminación de suelos, aguas, plantas, animales y seres humanos por el efecto de plaguicidas.

Desgaste De La Capa De Ozono

El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la presencia de **cloro y bromo en el aire**; una vez que los químicos llegan a la atmósfera hacen que las moléculas de ozono se separen y creen un hoyo, el mayor de los cuales está sobre el Antártico. Un solo átomo de cloro puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono. Para reducir este proceso, se han prohibido ciertos químicos en procesos de manufactura.

Calentamiento Global

Sabias que el clima de la tierra se esta calentado mas de lo normal? pues si. en el siglo pasado, los científicos que estudiaron el fenómeno detectaron que la temperatura media de nuestro planeta aumento 0,6 grados centigramos y pronosticaron que el futuro se seguirá calentando.

Este calentamiento anormal es producto de la alteración de un fenómeno natural llamado **EFECTO INVERNADERO.** esta alteración se debe a la contaminación generada por nosotros los seres humanos.

EFECTO INVERNADERO

- Es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero.



Cambio Climático

- El más controversial y político de los problemas ambientales.
- La enorme mayoría de los científicos creen que las actividades humanas están afectando el clima actualmente, y que ya hemos pasado el punto de inflexión: en otras palabras, es demasiado tarde para revertir el daño que el **cambio climático** le ha hecho al ambiente.
- En este punto, lo mejor que podemos hacer es regular el impacto futuro desarrollando **métodos de producción más amigables con el ambiente** que los combustibles fósiles.

Contaminación

Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos químicos que tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son resultado de nuestro estilo de vida y son creados por la industria y por los vehículos de motor.

Algunos de los tóxicos más comunes son: metales, nitratos y plásticos.

Deforestación

Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques del mundo, y la deforestación continúa. Además, los árboles están muriendo a un ritmo nunca antes visto, producto de la tala en busca de metales preciados, industrialización, urbanización, etc.

Pérdida de biodiversidad

- La pérdida de biodiversidad puede ser relacionada directamente con los comportamientos humanos, que hemos destruido y continuamos destruyendo diariamente el **hábitat de las especies**. Cuando exterminamos una, hay un efecto inmediato en la cadena alimenticia, que a su vez afectan a los ecosistemas interdependientes.
- El efecto catastrófico de esta pérdida de biodiversidad probablemente afectará al planeta por millones de años, y se le llama “**La sexta extinción**“.

Sobrepoblación

- Sin duda, el mayor reto que enfrenta el ambiente es la sobre población de la raza humana. Todos los otros grandes problemas provienen del hecho de que estamos saturando al planeta.
- La **población se ha triplicado** en los últimos 60 años, haciendo más complicados los otros aspectos del ambiente.
- En 1950 éramos 2,555,982,611 y en el año 2012 somos más de 7,000,000,000. Es impresionante, si lo piensas. ¡Y el número sigue creciendo mientras lees!

Agua

- Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua será un producto tan preciado como el oro y el petróleo.
- Otros afirman que comenzarán guerras para determinar quién es dueño de los suministros de agua.
- Actualmente, un **tercio de los humanos tienen acceso inadecuado a agua fresca y limpia**. Se espera que el número aumente hasta dos tercios en 2050. Las causas de esta situación son la sobre población y la contaminación de la industria.



Contaminación

Perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para el hombre u otros organismos.

La contaminación tiene su origen, al menos en parte, en las actividades del hombre

Agente contaminante

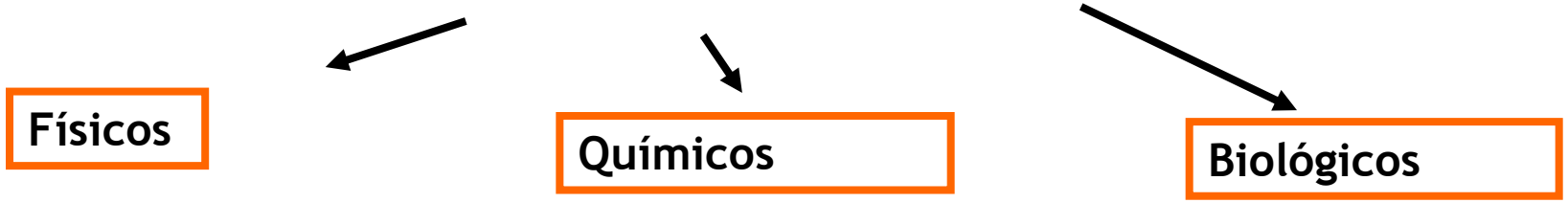
Natural

Artificial

Aumenta la cantidad

Enfermedad del transporte: los elementos ingresan al sistema más rápido de lo que se produce su degradación. (Margalef)

Tipos de agentes contaminantes



Físicos

Químicos

Biológicos

- ✓radiaciones
- ✓temperatura
- ✓ ruido
- ✓polvo

- ✓metales pesados,
- ✓compuestos orgánicos
- ✓ plaguicidas
- ✓ gases invernadero

- ✓defensas antiherbívoro
- ✓marea roja
- ✓bacteria del botulismo
- ✓Polen
- ✓cianobacterias

Efectos directos o indirectos

Directos: Tóxicos

Indirectos: Cambian las funciones del ecosistema



Smog: acumulación de partículas de hollín en Londres



Proliferación de cianobacterias: asociada a incremento de nutrientes y escasa corriente

Los agentes pueden contaminar



Aire

- ✓Polen
- ✓Smog
- ✓Gases invernadero

Agua

- ✓Petróleo
- ✓Metales pesados
- ✓Materia orgánica
- ✓Temperatura

Suelo

- ✓Metales pesados
- ✓Pesticidas

La contaminación puede abarcar distintas escalas

¿De qué dependerá la escala?

De la magnitud de la contaminación

Del medio contaminado

Del tipo de Contaminante

Local

Regional

Global

Suelo

Atmósfera

Agua de los océanos

✓Movilidad

✓Reacciones químicas

✓Reacciones biológicas

La contaminación puede abarcar distintas escalas

Escala local

Escala regional

Escala global

Contaminación del suelo por PCB

Radiaciones de antenas

Lluvia ácida

Gases invernadero

Forma de Emisión de agentes contaminantes

Líquidos

- ✓Vertidos contaminados sobre aguas superficiales
- ✓Filtraciones a aguas subterráneas

Gaseosos

- ✓Emanaciones volátiles de superficies de lagunas
- ✓Descarga directa a la atmósfera de chimeneas
- ✓Emisiones de CO_2, óxidos de nitrógeno y azufre

Sólidos

- ✓Emisión de partículas a la atmósfera
- ✓Emisión de sólidos suspendidos en agua

Vertidos controlados y no controlados

Vertido controlado: Manejo de residuos peligrosos o tóxicos

Vertidos incontrolados

Gases emitidos por incineradores

Fugas de gas o ruptura de tuberías

Fugas de depósitos subterráneos

¿De qué depende el efecto de un contaminante?

- ✓Toxicidad intrínseca
- ✓Vida media
- ✓Concentración
- ✓Forma química

mg/kg de peso vivo que origina efectos biológicos determinados, en un tiempo dado y en una especie establecida. Indicadores de toxicidad: "dosis letal 50" (LD50); cantidad del tóxico que causa la muerte del 50% de los animales intoxicados.

Aforismo de Paracelso "*Dosis sola facet venenum*" (sólo la dosis hace al veneno).

Factores que influyen sobre la concentración en el medio

Dilución

Disminuye la concentración

Sedimentación

Sale de circulación

Se depositan en el fondo de los cuerpos de agua.

Movilidad

Depende del medio de transporte

Procesos que influyen sobre la concentración en los organismos

Bioacumulación

Acumulación neta, con el paso del tiempo, de un contaminante en un organismo a partir de fuentes abióticas y bióticas

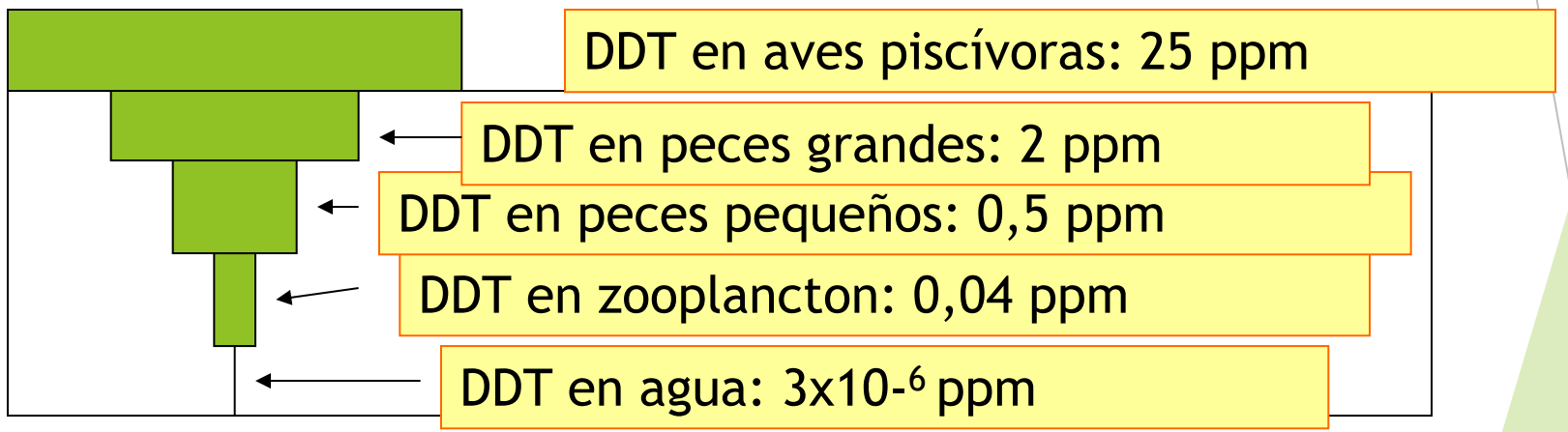
Biomagnificación

Incremento de la concentración de un contaminante en los tejidos de los organismos a lo largo de la cadena trófica

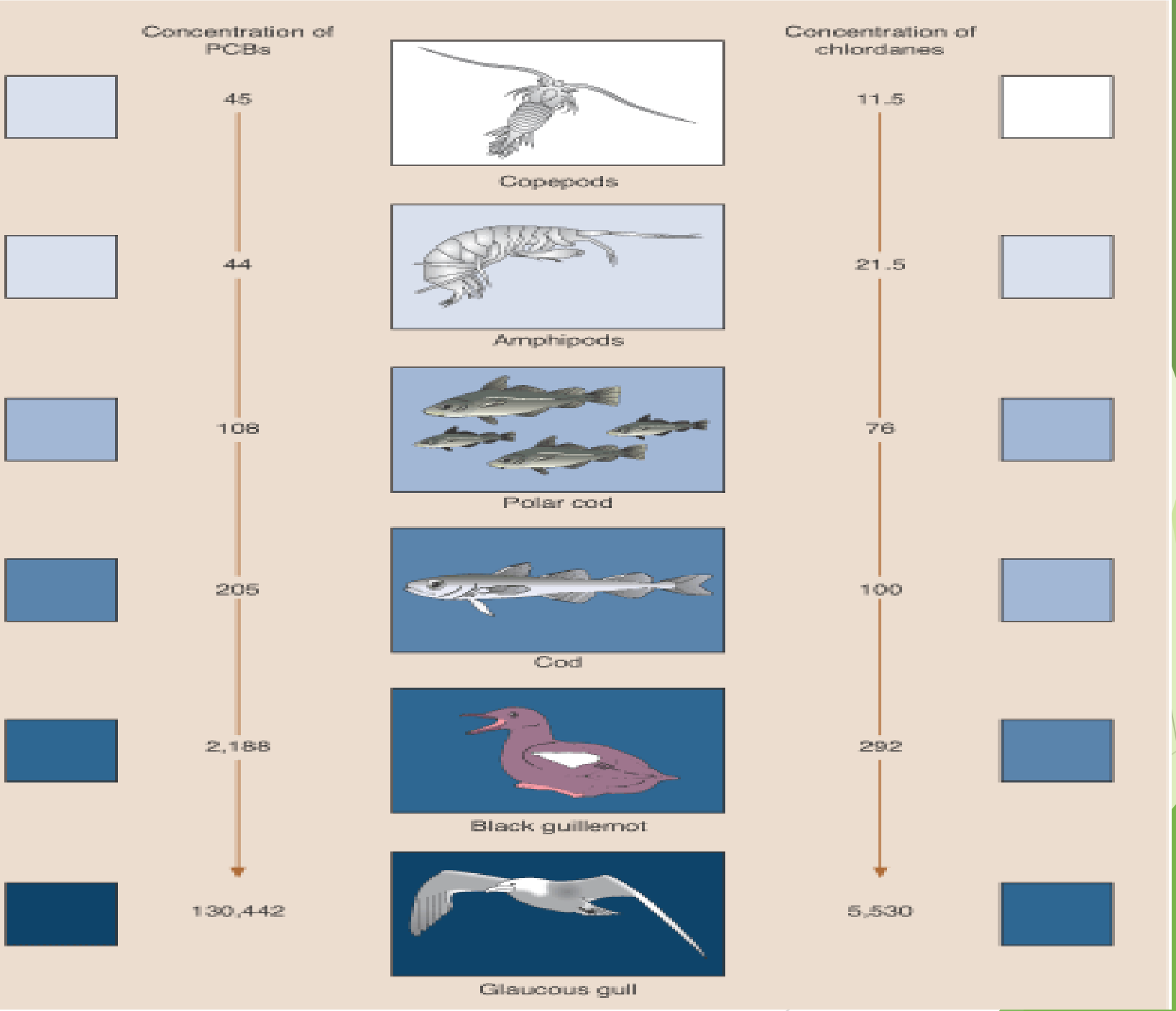
Aumenta la concentración en el organismo

Biomagnificación: aumento en la concentración de un contaminante en los tejidos de organismos en sucesivos niveles de la red trófica.

Ejemplo de biomagnificación de la concentración de DDT en cuerpos de agua



Consecuencias para el control: efluentes??


Concentration of PCBs
45
44
108
205
2,188
130,442
Copepods
Amphipods
Polar cod
Cod
Black guillemot
Glaucous gull
Concentration of chlordanes
11.5
21.5
76
100
292
5,530

Características asociadas a la biomagnificación

- ✓Contaminantes persistentes, larga vida media
- ✓Móviles
- ✓Solubles en grasa e hidrofóbicos
- ✓Activos biológicamente
- ✓Ejemplos. DDT, PCBs, algunos metales

Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 2004.

131 naciones suscribieron acuerdo para eliminar las sustancias más persistentes y que se bioacumulan: PCBs, DDT.

Basados en relación

- ✓ kow (octanol-agua)
- ✓Experimentos de laboratorio y campo: relación organismo/agua

Kelly et al 2007. Science 317:236-239

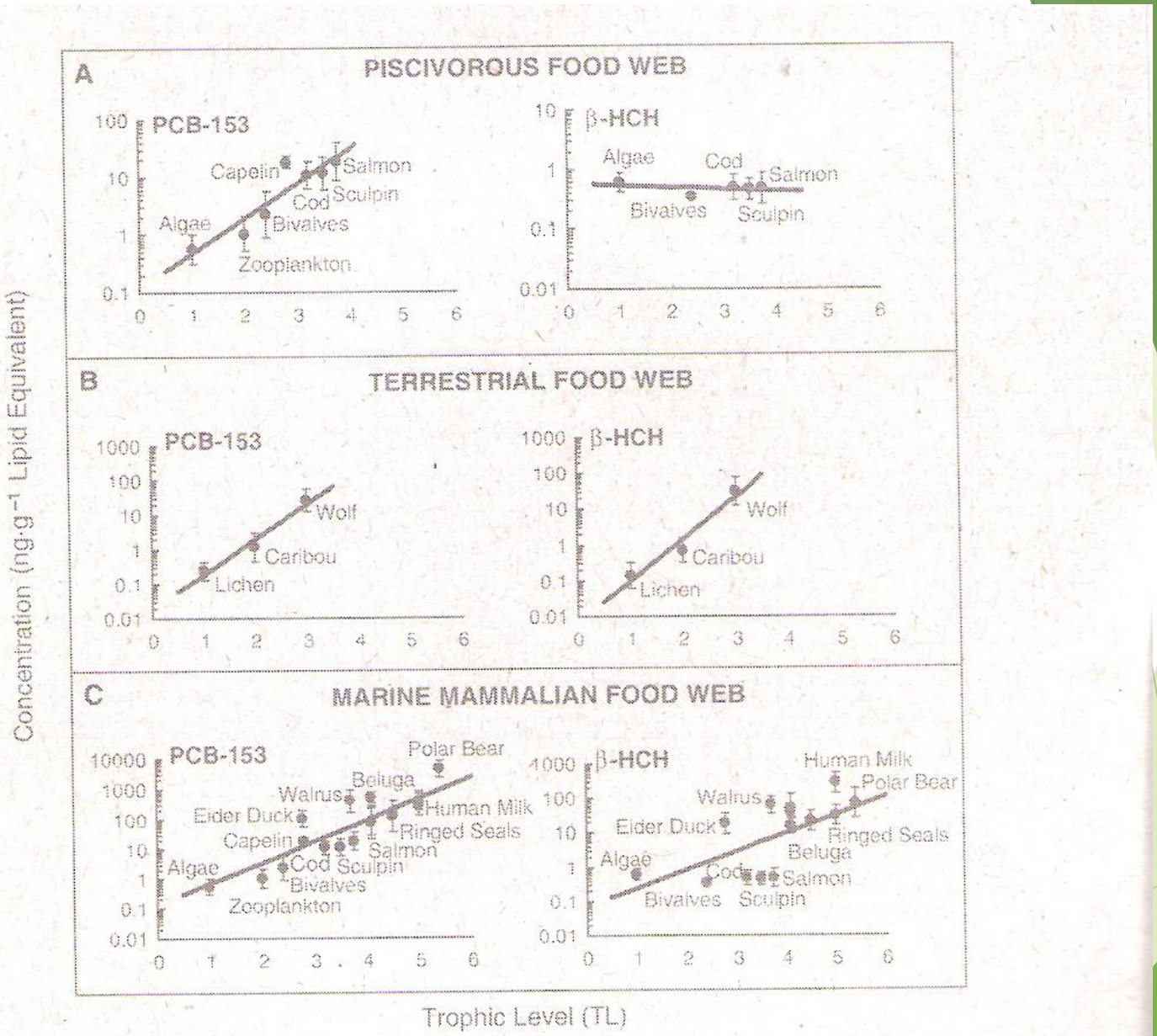
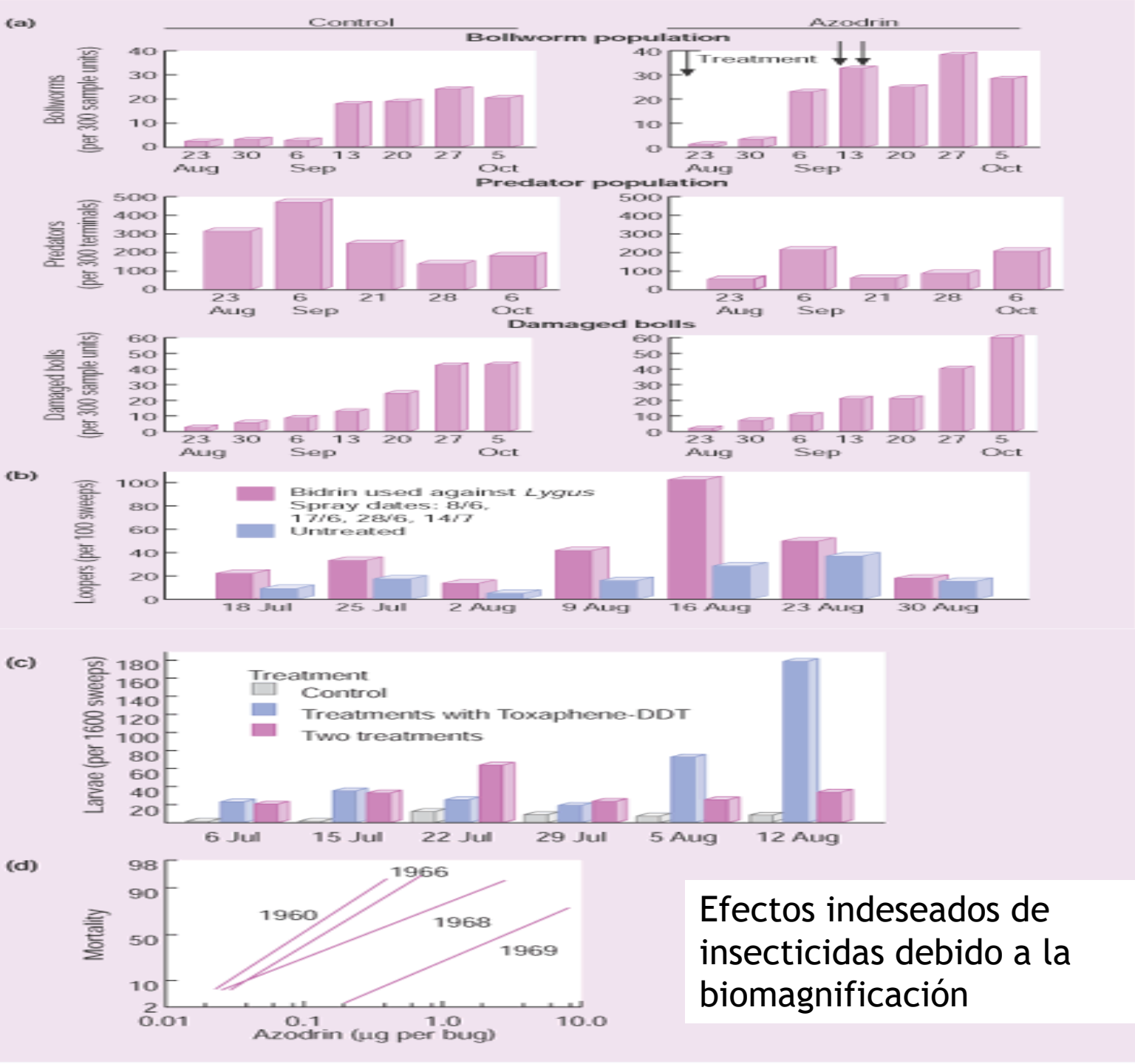


Fig. 1. Relationship between observed tissue residue concentrations (ng·g^{-1} lipid equivalent) and trophic level for PCB 153 (a high K_{OW}–high K_{OA} compound) and β-HCH (a low K_{OW}–high K_{OA} compound) in Arctic organisms of the piscivorous (**A**), terrestrial (**B**), and marine mammalian (**C**) food webs. Data represent geometric means ± 1 SD.



Efectos indeseados de insecticidas debido a la biomagnificación

Cambios de formas químicas que afectan la toxicidad

Por el medio abiótico

✓Según el pH: el cromo a pH alto se oxida a CrO_4, forma muy tóxica y que se adsorbe poco, por lo que aumenta la movilidad y disponibilidad

✓Según otros compuestos presentes: el plomo reacciona con el azufre formando compuestos insolubles

Transformaciones biológicas

Los elementos son incorporados por organismos vivos y convertidos en otros compuestos.
Pueden degradarse y dar compuestos inocuos o tóxicos.

Ejemplo: Mercurio

mercurio inorgánico	⟹	Metil mercurio
Moderadamente tóxico Retención corta		Muy tóxico Retención larga

✓Transformación realizada por bacterias y hongos en medios acuáticos ácidos.

✓Causó una gran mortalidad de pescadores en Minamata, Japón, en 1950. Liberado al mar por tratamiento de semillas con antihongos.

✓Se bioacumuló en moluscos y peces, que son el alimento de las poblaciones consteras.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

- ✓Monóxido de carbono: escapes de automotores
- ✓Óxidos de azufre: consumo de combustibles con azufre (carbón). Elaboración industrial
- ✓Óxidos de nitrógeno y amoníaco: consumo de combustibles e industrias
- ✓Aerosoles: Gotas líquidas y hollín en suspensión
- ✓Elementos radiactivos y radiaciones de antenas
- ✓Smog fotoquímico: óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles y ozono
- ✓Asbesto
- ✓Halógenos (F, Cl, Br, I) y sus compuestos. CFC

Efectos de las emisiones a la atmósfera

✓La circulación del aire moviliza los contaminantes pudiendo dispersarlos

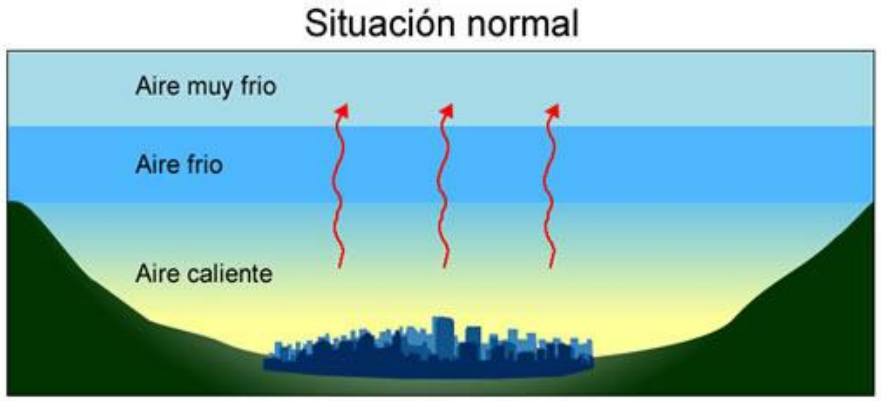
✓El gradiente de temperatura con la altura, aire más caliente y menos denso cerca de la superficie terrestre, facilita que los contaminantes suban hacia capas superiores de la atmósfera

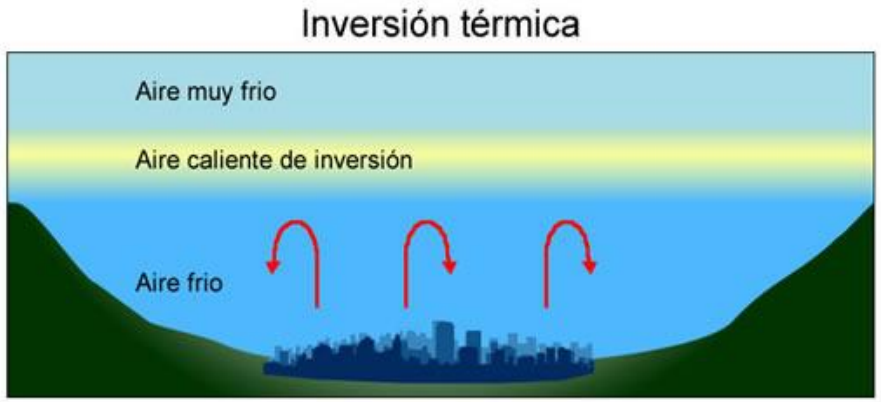
En condiciones que la circulación se ve limitada los contaminantes pueden acumularse:

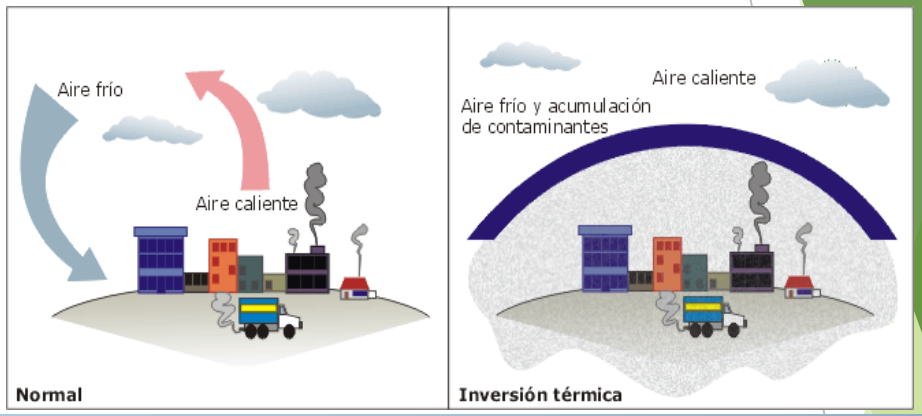
✓Inversión térmica

✓Ciudades en valles entre montañas

Inversión térmica en la atmósfera









Londres. 1952. Una ola de frío incrementó el uso de calefacción con carbón. Se acumularon partículas de hollín y monóxido de carbono. Murieron miles de personas, especialmente con problemas respiratorios



En EEUU una inversión térmica que duró varias horas provocó la acumulación de una sustancia tóxica emitida por una fábrica y provocó varias muertes

La reglamentación de la altura de las chimeneas depende de la altura de la zona de inversión

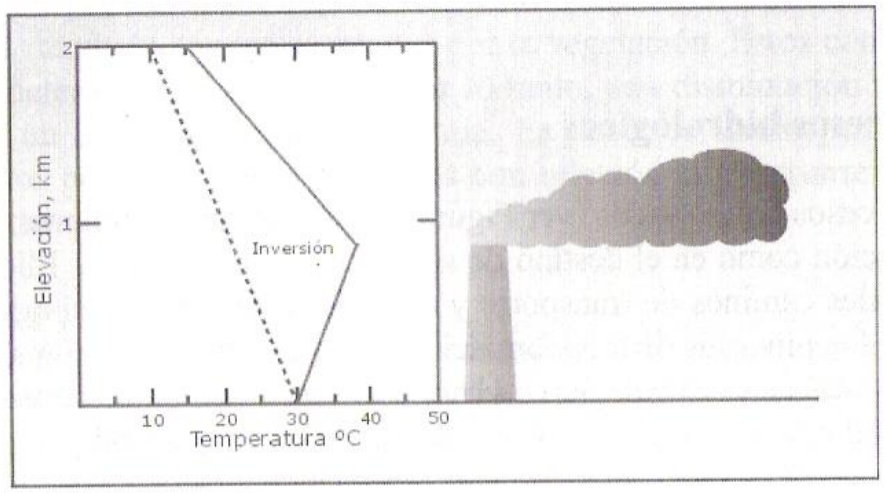


Figura 62: Perfil de temperaturas con inversión y pluma de flotación.

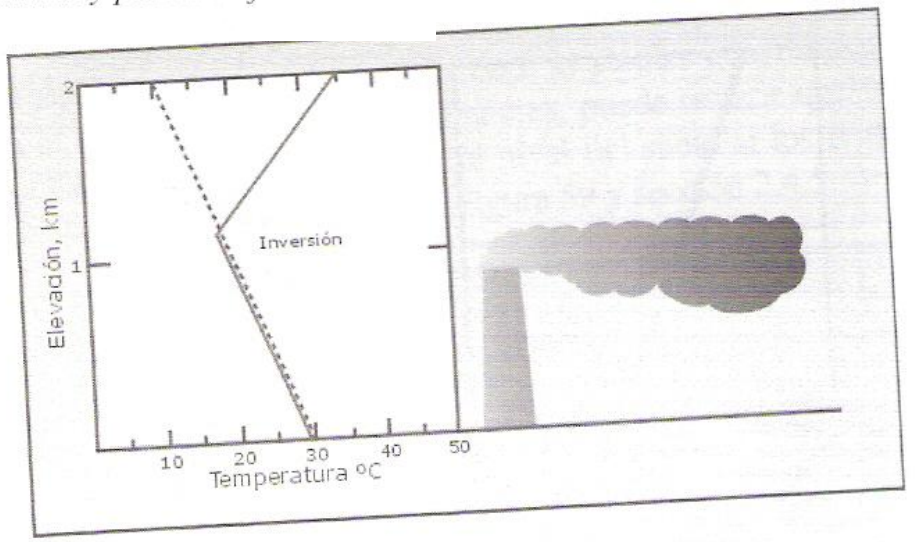


Figura 63: Perfil de temperaturas con inversión y pluma de fumigación.

Efectos de la topografía

En las ciudades rodeadas de montañas el aire tiende a acumularse y no circular

TABLE I. Human settlements with air pollution problems as priority.

Country	City or region	
	High priority	Low priority
Argentina		Gran Buenos Aires
Brazil	Sao Paulo	Salvador (Bahia)
	Rio de Janeiro	Brasilia
	Belo Horizonte	
Colombia	Bogotá	Medellín
		Cali
Chile	Santiago	Concepction
Cuba		La Habana
Equator		Guayaquil
Guatemala		Guatemala
Mexico	Mexico (Metropolitan area)	Puebla
		San Luis Potosí
		Aguascalientes
Peru	Lima-Callao	
Dominican Republic		Santo Domingo
Uruguay		Montevideo
Venezuela	Caracas (Metropolitan area)	Maracaibo
		Valencia

Source: Primer informe preliminar sobre el estado del medio ambiente en American Latina y el Caribe. Calidad del aire. UNEP, México 1987.

Contaminación del agua y el suelo

Metales pesados: se encuentran en los sistemas en concentraciones menores que 1000 ppm. En Concentraciones mayores son tóxicos.

Contaminantes más comunes

Mercurio

Plomo

Cromo

Cadmio

Cobre

Arsénico

El efecto depende de la forma química, de la concentración, solubilidad y movilidad

Minerales que contienen arsénico

Mineral	Composición
As elemental	As
Nicolita	NiAs
Rejalgar	AsS
Oropimento	As_2S_3
Cobaltita	CoAsS
Arsenopirita	FeAsS
Tenantita	$(Cu,Fe)_{12}As_4S_{13}$
Enargita	Cu_3AsS_4
Arsenolita	As_2O_3
Claudetita	As_2O_3
Scorodita	$FeAsO_4.2H_2O$
Annaberita	$(Ni,Co)_3(AsO_4)_2.8H_2O$
Hoernesita	$Mg_3(AsO_4)_2.8H_2O$
Hematolita	$(Mn, Mg)_4Al(AsO_4)(OH)_8$

Tabla 20. Minerales en los que se puede encontrar el As.

Ubicación	Área (km^2)	As ($\mu g\ l^{-1}$)
SE de Buenos Aires	6.000	100-200
SE de Córdoba	10.000	19-3.810
N de La Pampa	8.000	As(III) = 4-215 As(V) = 4-5.280
Buenos Aires, Bahía Blanca	46.000	< 400
O de Chaco	Local	100-800
S de Santa Fe	40.000	100-700
NE de Santiago del Estero	Local	100-800
Santiago del Estero	1.800	10-4.800
Tucumán	4.300	> 50

Niveles guía de calidad de agua, suelo y aire para arsénico

Agua para consumo humano 10 microg/l

Protección de vida acuática (agua dulce y salobre superficial)	50 $\mu g\ l^{-1}$
Protección de vida acuática, agua saladas superficiales	0,5 $\mu g\ l^{-1}$
Aguas para irrigación	100 $\mu g\ l^{-1}$
Aguas para bebida de ganado	500 $\mu g\ l^{-1}$
Calidad de suelos, uso agrícola	20 μg peso $seco^{-1}$
Calidad de suelos, uso residencial	30 μg peso $seco^{-1}$
Calidad de suelos, uso industrial	50 μg peso $seco^{-1}$
Calidad de aire ambiental	0,01

Uso como pesticida, herbicida y preservación de maderas

- El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos.

- Para la OMS, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.

- Está presente de forma natural en la corteza terrestre, puede provenir de la actividad volcánica, la erosión de las rocas.

- La actividad humana es la principal causa de emisiones de mercurio, procedentes de la combustión de carbón en centrales eléctricas, calefacciones y cocinas, de procesos industriales, de la incineración de residuos y de la extracción minera de mercurio, oro y otros metales

- La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos

CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS

	Toxicidad	Persistencia	Selectividad
Organoclorados	Alta	Alta	Baja
Organofosforados	Alta	Intermedia	Baja
Carbamatos y tiocarbamatos	Intermedia	Intermedia	Baja
Piretroides	Intermedia- baja	Baja	Alta

Problema: aparición de resistencia

Contaminación por hidrocarburos

Productos de la industrialización del petróleo. En general son mezclas con cloro o metales pesados.

Bifenilos policlorados (PCB)

Aislantes e Aditivos de pinturas y en papel carbónico.

¿Cómo se prueba que está causando un efecto?

Estables, poco biodegradables.

Muy cancerígenos.

Tasas de enfermedad superiores a la media

Petróleo

Los derrames afectan sobre todo organismos planctónicos y aves acuáticas

Forma una emulsión en el agua llamada “mousse”.

Los compuestos derivados, como benceno y tolueno, son tóxicos

Contaminación por Nutrientes: alteración del equilibrio

✓Desechos de aguas domiciliarias con nitrógeno y fósforo

✓Lavado de tierras con fertilizantes

Efecto directo

nitratos son transformados en nitritos que provocan metahemoglobinemia

Efecto indirecto

✓Aumento de disponibilidad de nutrientes: cambios en composición de comunidades

✓Proliferaciones de algas y cianobacterias

↓

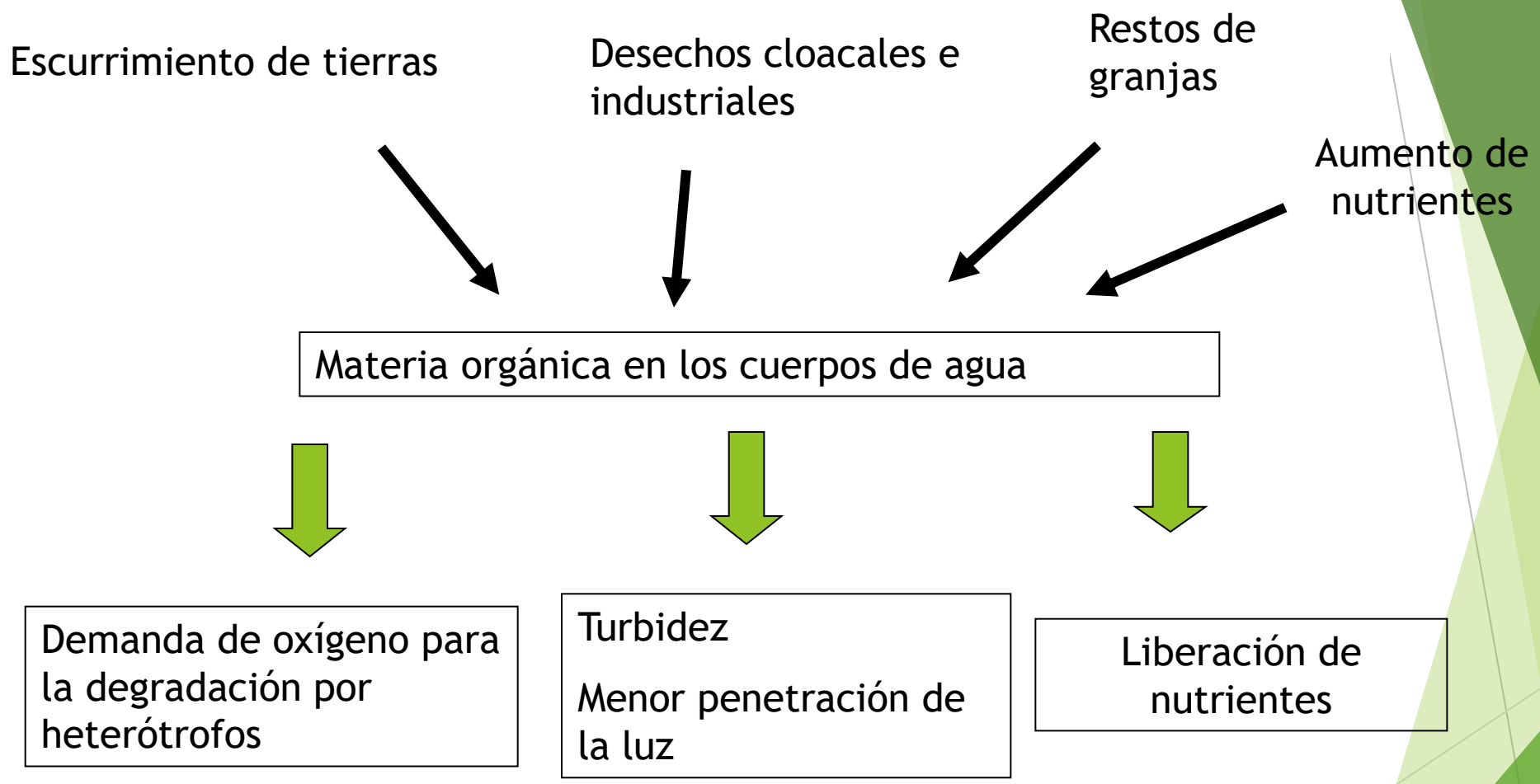
Desbalance entre producción y descomposición

Proliferación de cianobacterias

Efectos neurotóxicos



Contaminación orgánica



Demanda de oxígeno para la descomposición

Si las condiciones de oxigenación del cuerpo de agua son buenas, o el efluente es rápidamente diluido, no tiene grandes consecuencias

Si la demanda de oxígeno del efluente supera el suministro en el cuerpo de agua, se crean condiciones de anoxia.

Esto produce la muerte de peces, y el predominio de la descomposición anaeróbica, con producción de sulfuro de hidrógeno

Acumulación de materia orgánica que no llega a degradarse

Una medida de la contaminación orgánica es la Demanda de oxígeno

La demanda biológica de oxígeno (DBO) es una medida de la capacidad contaminante de un efluente debido a la demanda de oxígeno de los microorganismos para descomponer la materia orgánica que contiene.

La demanda química de oxígeno (DQO): es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la materia biodegradable y no biodegradable

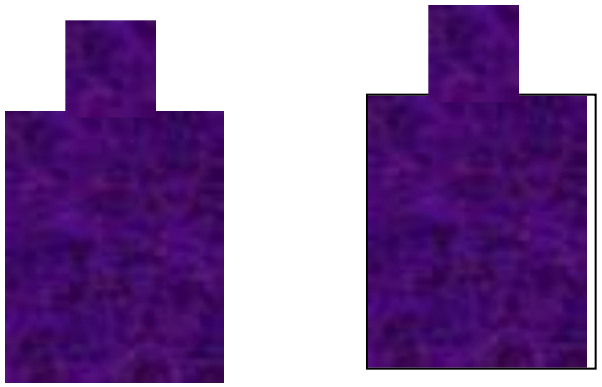
Medida de la DBO

Agua de dilución

Nutrientes

Muestra

Agua de dilución



Muestra Blanco

Incubación por
5 días a 20 · C

Medida de O_2 - Medida de O_2 residual

Demanda biológica de oxígeno

Demanda Biológica de Oxígeno

DBO

Efluentes domésticos 250- 300 g/m^3

Río limpio menos de 3 g/m^3,

un arroyo muy contaminado, 10 g/m^3,

Un mínimo de 5 g/m^3 de oxígeno disuelto son necesarios para soportar una comunidad acuática.

el valor de saturación del oxígeno en el agua, o la cantidad de oxígeno que puede disolver un m^3 de agua a determinada temperatura es de 9,8 g/m^3 a 15 °C

cualquier factor que disminuya la concentración va a producir efectos sobre los organismos acuáticos.

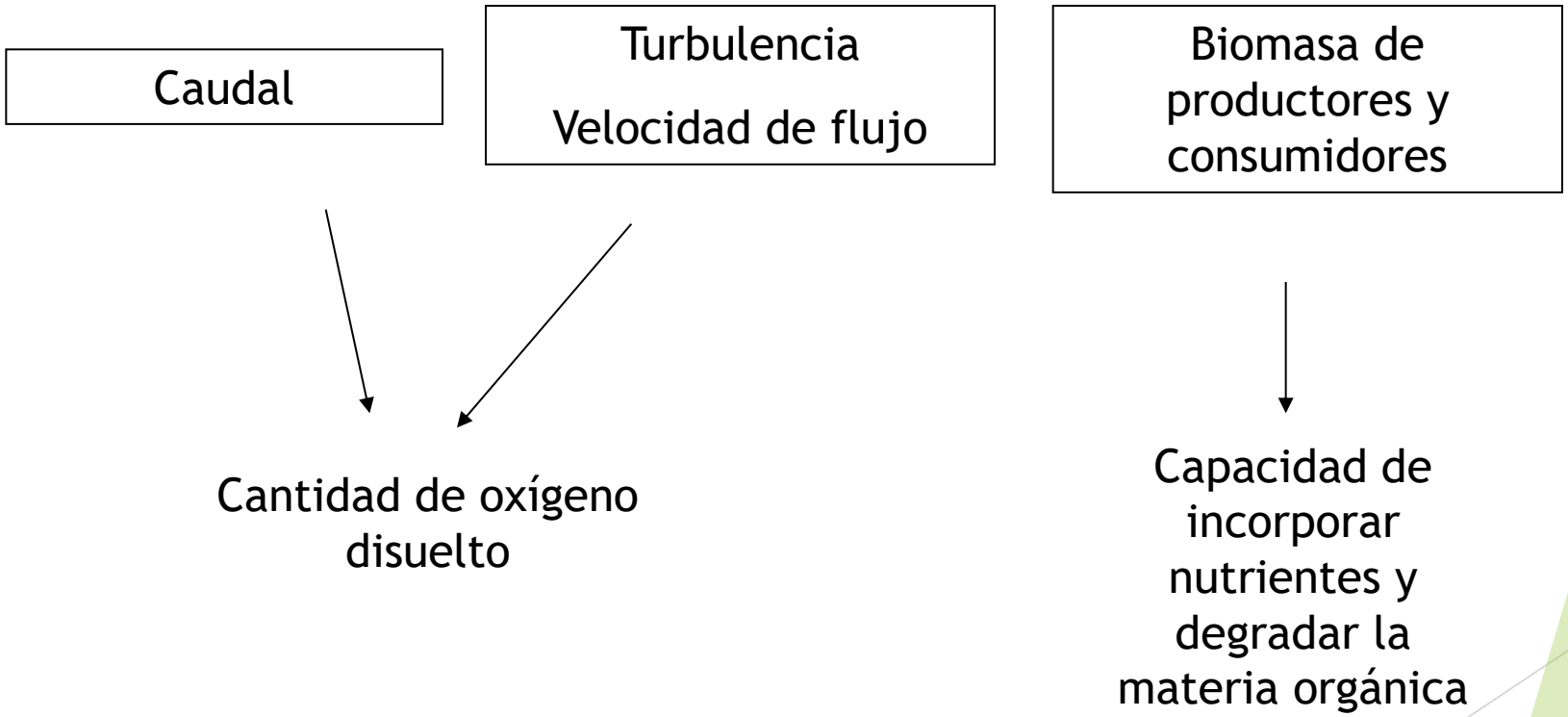
Relación entre el oxígeno brindado por el Río Luján en distintos tramos y la demanda producida por actividad humana

Tramo del río	Oxígeno brindado (O. disuelto) ($Tn\ O_2$/día)	Oxígeno necesario (DBO) ($Tn\ O_2$/día)	Excedente de oxígeno (DBO) ($Tn\ O_2$/día)	Oxígeno necesario (DQO) ($Tn\ O_2$/día)	Déficit de Oxígeno (DQO) (Tn O2/día)
Olivera-Jáuregui	691,2	330,2	361	1651	-963
Jáuregui-Luján	1339,2	121,2	1218	606	733
Luján- Pilar	648	943,75	-395	4718,75	-4070,75
Total	2678,4	1395,15	1184	6975,75	-4300,75

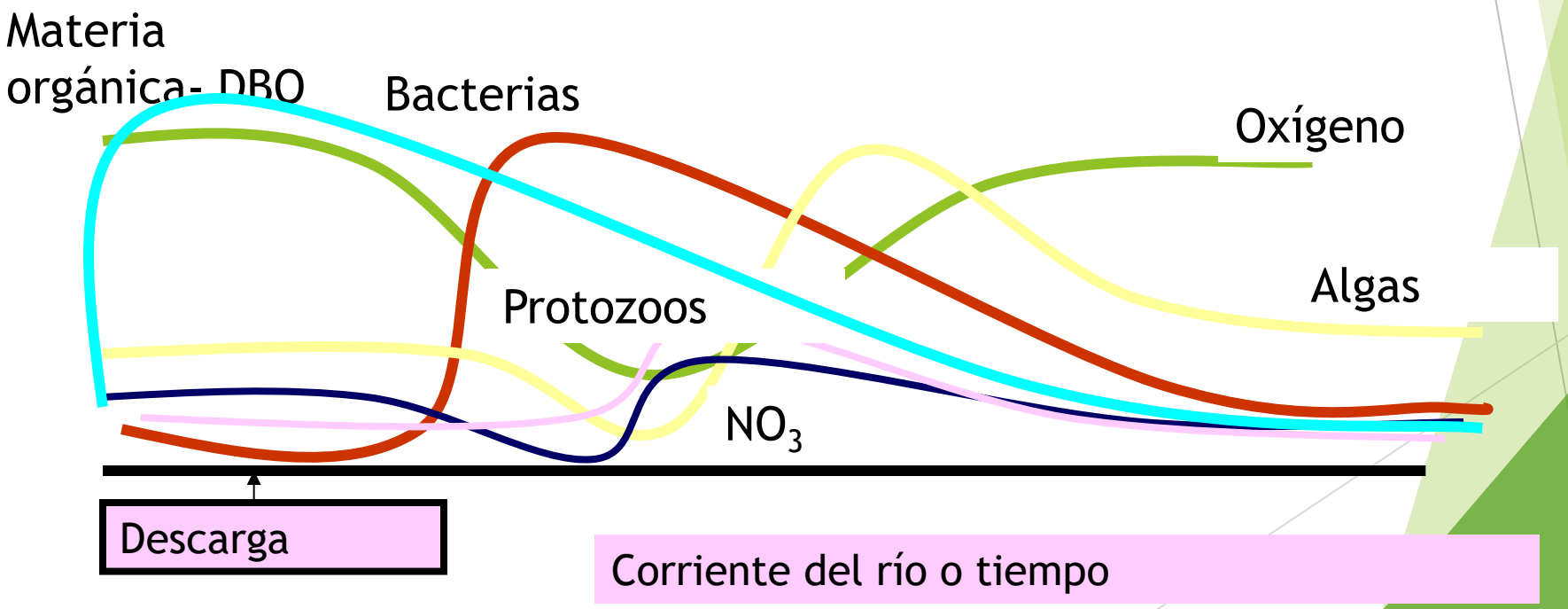
Tabla 1 Relación entre el oxígeno brindado por el río y la demanda de oxígeno producida por actividad humana en el curso medio del río Luján.

Georgi, A. 2013. Costo de la contaminación en el Río Luján. Ensayo 8.6, Capítulo 8: La contaminación ambiental cambio global. En: Ecología y Ambiente. L. Malacalza (ed) Editado por ACIEL e INEDES (UNLu)

Capacidad depuradora de un río



Cambios producidos a partir del vertido de un efluente orgánico en un cuerpo de agua



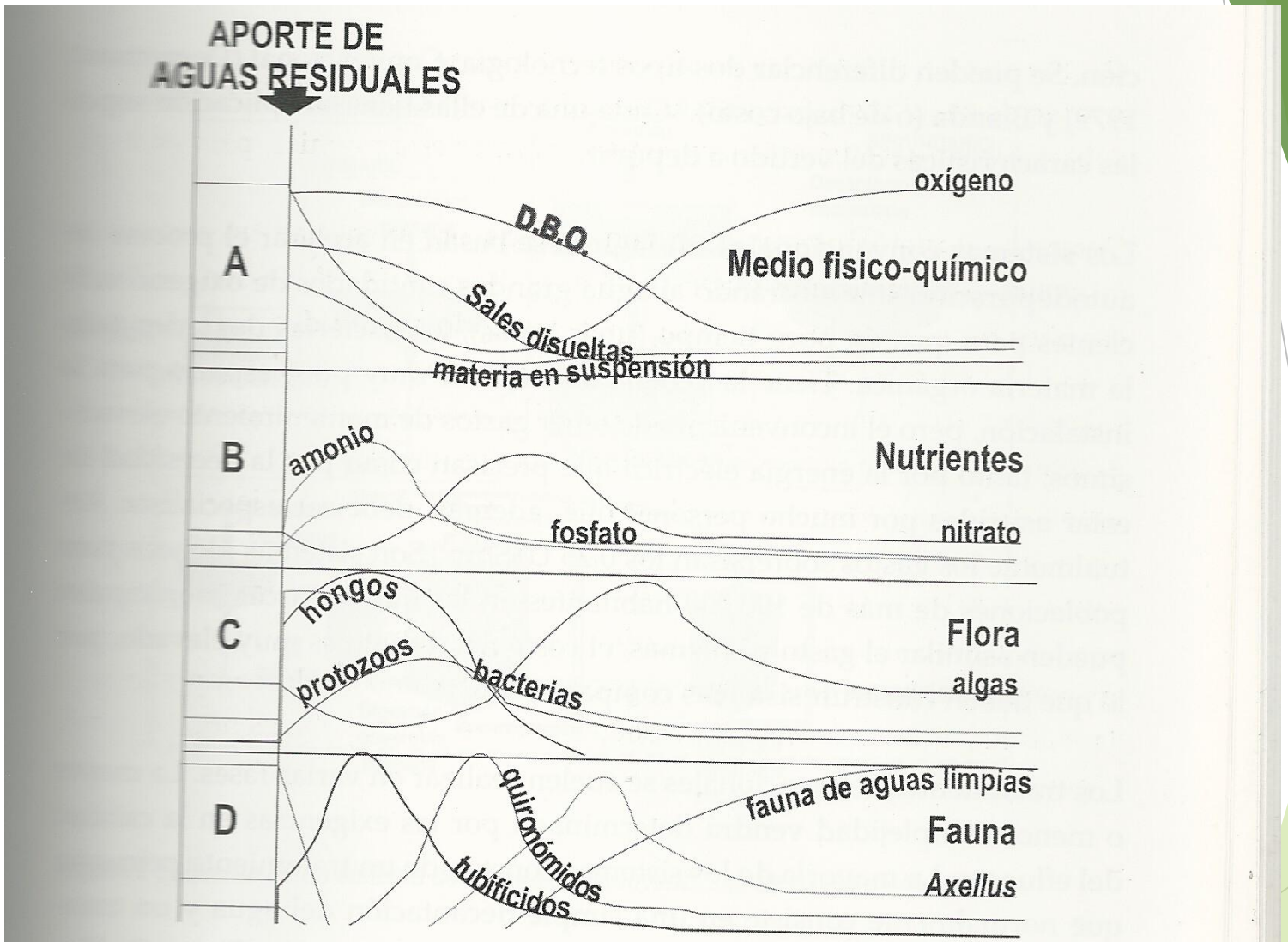
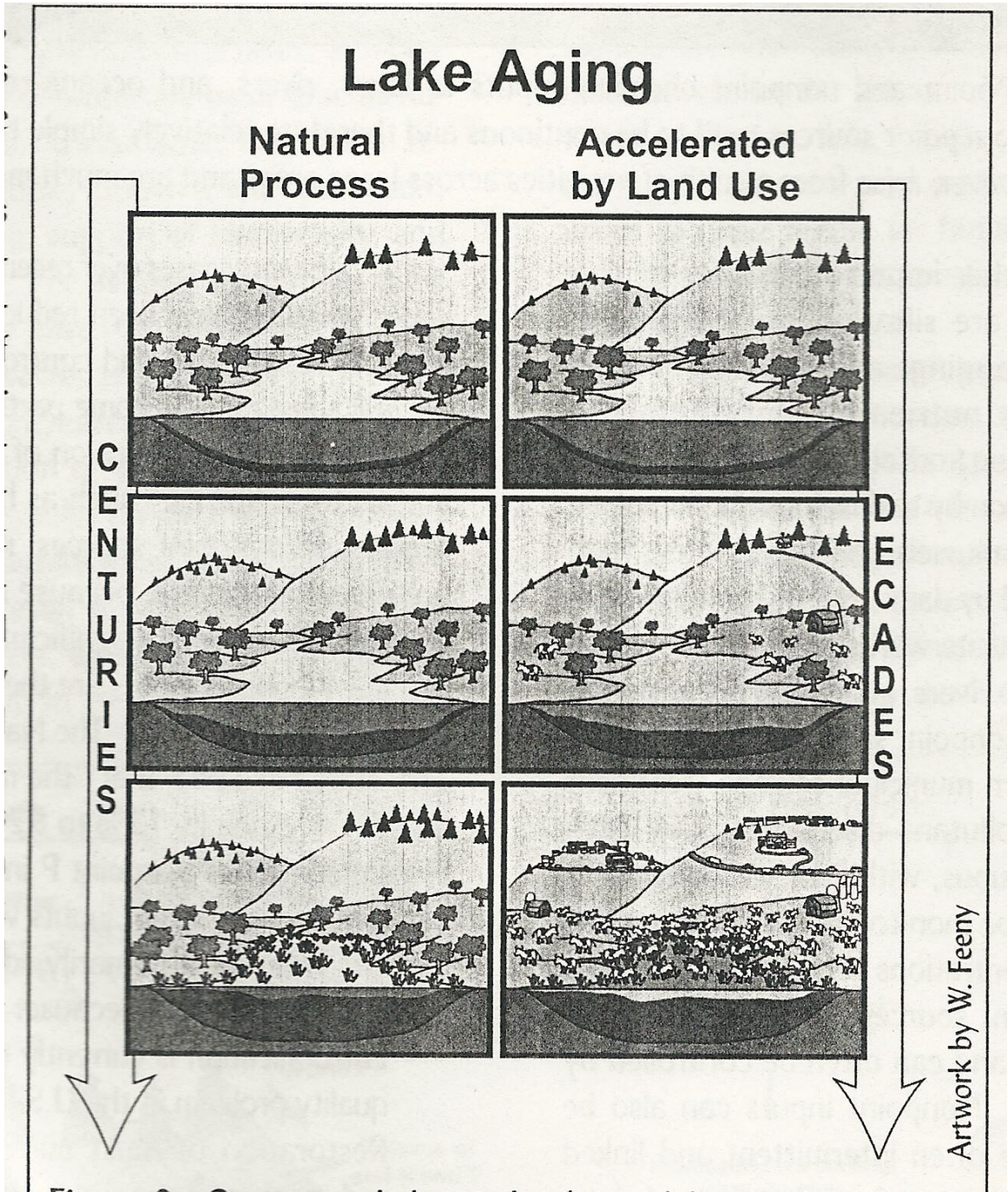


Figura 1 *Proceso de Autodepuración. Evolución en el tiempo de diversas variables tras una contaminación orgánica.*

Eutrofización

Tanto el vertido de materia orgánica como de nutrientes conducen a la Eutrofización de los cuerpos de agua

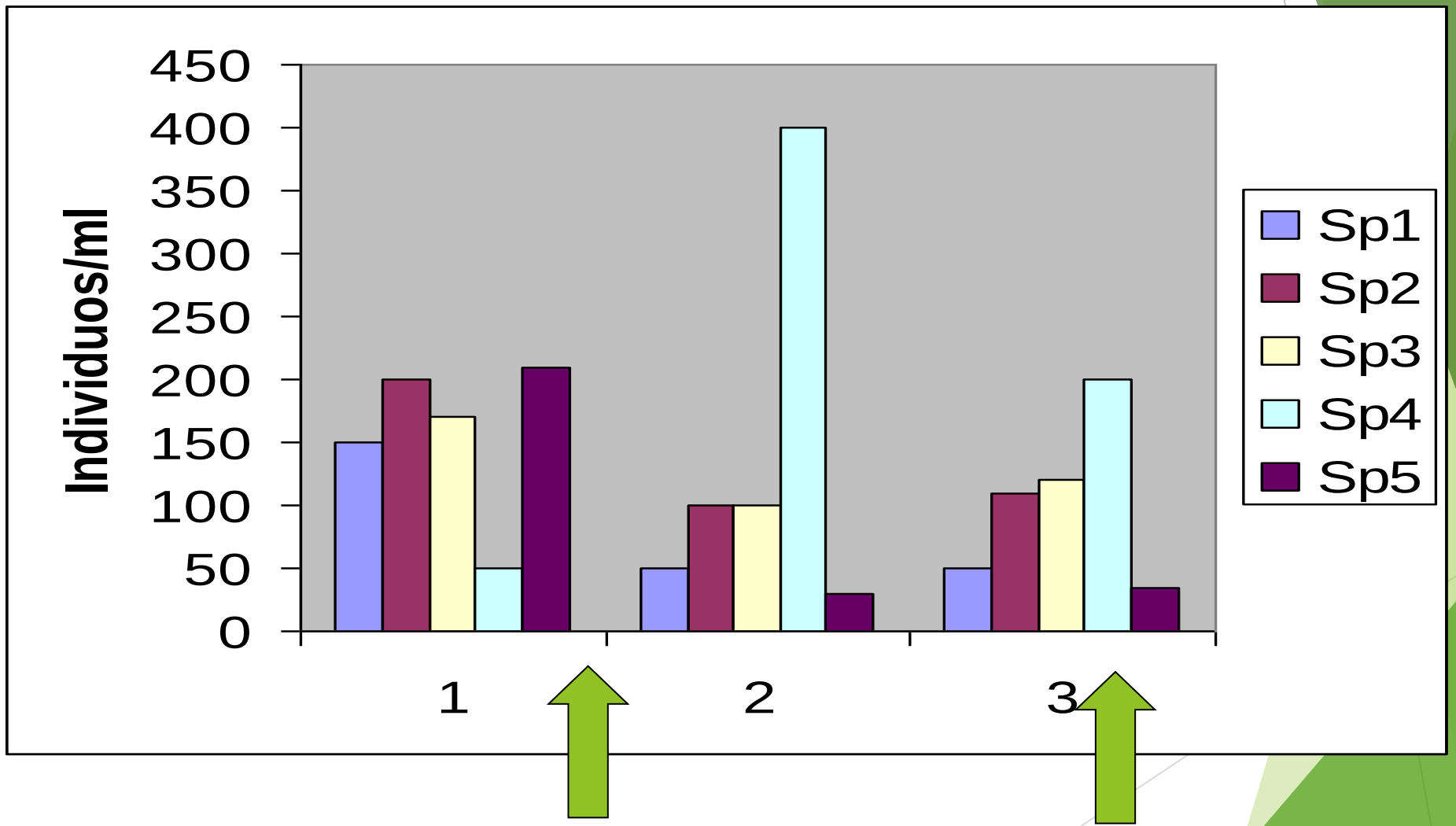
- ✓Floraciones de algas
- ✓Aumento de la turbidez
- ✓Escasez de oxígeno
- ✓Aumento en la tasa de sedimentación
- ✓Desaparición de algunas especies
- ✓Dominancia de pocas especies: menor diversidad y equitatividad



La sedimentación de lagunas es un proceso natural pero el aporte de nutrientes y materia orgánica acelera el proceso

Extraído de: Carpenter et al. 1998. Issues in ecology 3

Efecto de la contaminación sobre la diversidad



Contaminación y cambios globales como disturbios antrópicos. ¿Son distintos a los disturbios naturales?

Estudio de caso: arrecifes de coral

Coral reef disturbance and resilience in a human dominated environment. Nyström M. C. Folke & F. Moberg. 2000. Tree 15:413- 417.

Arrecifes de coral: albergan alta diversidad

Fueron sujetos a disturbios naturales a lo largo del tiempo geológico, hubo extinciones masivas.

Ecosistemas actuales son el resultado de los últimos 40- 50 millones de años

Naturaleza de los disturbios naturales

- Pulsos menores frecuentes, como herbivoría y depredación

- Pulsos mayores e infrecuentes, como huracanes, picos de depredadores de corales, nivel del mar, cambios de temperatura.

- Este régimen de disturbio determinó la diversidad de especies, la estructura de la comunidad y la dinámica del sistema

La actividad humana puede alterar la escala espacial y temporal de los disturbios naturales, y la capacidad de recuperación.

Ejemplos

•sedimentación incrementada por talado de bosques costeros. Los corales eliminan sedimentos con un costo energético, y a la vez el aumento de turbidez afecta la FS del alga simbionte.

•Extracción de peces y eutroficación causa aumento de estrella de mar que depreda sobre corales

•Eutroficación, pesca, huracanes y enfermedades pueden producir el cambio de la comunidad dominada por corales al predominio de algas

•Blanqueo asociado a cambio climático

Disturbios naturales------poca duración- poco frecuentes---permiten recuperación

Hubo adaptaciones

Disturbios antrópicos

persistentes---- efectos acumulativos, como nutrientes y contaminantes

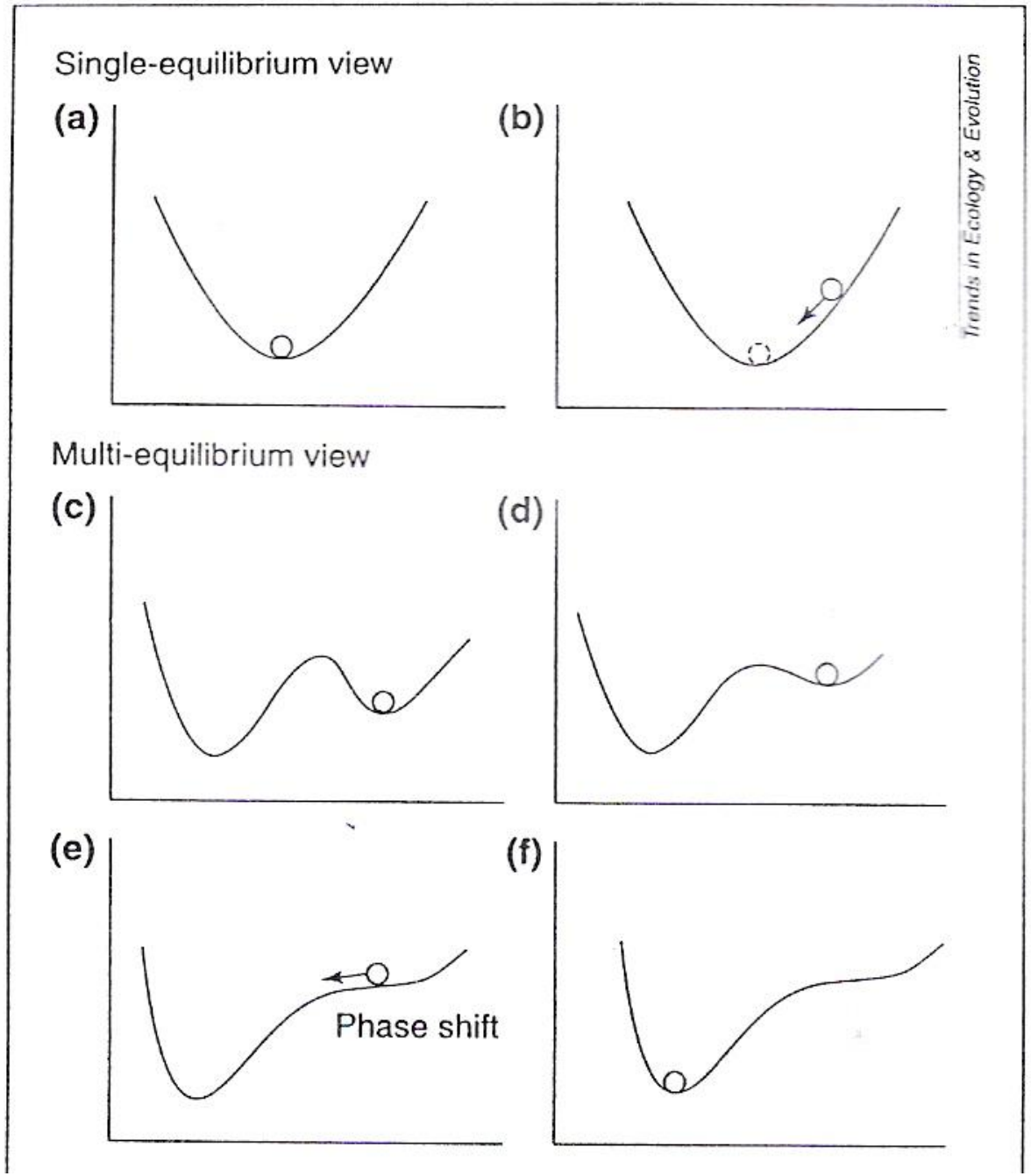
frecuentes---No permiten recuperación

Stress crónico

↓

Menos resistencia a disturbios naturales, por menor reproducción, tasa de crecimiento y defensas contra depredadores

Visiones acerca del equilibrio



Equilibrio simple

Múltiples equilibrios

Acción humana aumenta la probabilidad de transición de un equilibrio a otro

El enfoque ambiental establece puentes de diálogo entre campos de conocimiento y propicia un acercamiento sistémico a la realidad.



rev.fac.cienc.econ., Vol. XXII (1), Enero-Junio 2014, 115-136

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL*

JENNIFER LORENA GÓMEZ CONTRERAS**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Recibido/ Received/ Recebido: 20/07/2013 - Aceptado/ Accepted / Aprovado: 19/03/2014